Chapter01

W1 교안

기초 이론
AI 통합 개발 환경 구축

로디 박한근

EDU-100 Agent PM 실무 트레이닝 / V0.42 / v2.9

About

로디 박한근

1st Agent PM

25년 PM/기획/컨설팅 경력

100개+ 프로젝트 수행

로디 서비스 & 디자인 아카데미 대표

Agent PM 전자책 시리즈 저자

phk4568@naver.com

Chapter01.

기초 이론 — AI 통합 개발 환경 구축

Part A (이론 + 샘플) → Part B (라이브 시연) → Part C (수강생 본인 적용)

1. 수업 개요

W1 목표 · 표준 환경 · 사전 조건

수업 개요 — Week 1 / 5

주차	Week 1 / 5
테마	기초 이론 -- AI 통합 개발 환경 구축
W1 목표	PRD 생성 + AP-Framework 셋팅 완료 (P-101 + P-102)
흐름	Part A 이론·샘플 → Part B 라이브 시연 → Part C 수강생 본인 적용
표준 IDE	Antigravity (편집기 + 통합 터미널 + Git GUI + 플러그인)
표준 AI	Claude Code 플러그인 (사이드 패널 + 슬래시 명령 + diff)
표준 기술 스택	Next.js + Tailwind / Express.js / PostgreSQL / Vercel
강의 자료 Repo	github.com/rodipark/AP-Lecture-01 (Private)
사전 조건	수강생 실습 전 완료: Collaborator 수락 → clone → setup.sh → 12개 사전 설치

→ W1은 환경 셋팅에 초점. 본격 산출물 자동 생성은 W2부터.

학습 목표 — 수업 완료 후

1. AP-Rodi-Shop 완성품을 통해 5주 과정 최종 산출물 17종 모습 설명
2. 생성형 AI 동작 원리 + PM 업무 적용 가능 영역 설명
3. Claude 생태계(웹/API/CLI/플러그인) 차이 + Antigravity 이점 이해
4. AP-Framework V0.42 폴더 구조 · Gate-Check · Phase 0
5. P-101 + P-102로 본인 프로젝트의 AP-Framework 셋팅 + PRD 완성
6. P-103 / P-104 흐름을 시연으로 익히고 자율 학습 / 과제로 수행
7. 프롬프트 4원칙을 CLAUDE.md에 영구 규칙으로 등록 개념 이해
8. Document Chaining DAG = 전제조건 기반 의존 그래프 인지

핵심 도구 + 표준 기술 스택

핵심 도구 (본 과정 표준)

- **Antigravity**
  IDE 본체 (편집기/터미널/Git GUI)
- **Claude Code 플러그인**
  사이드 패널 + 슬래시 명령 + diff
- **Claude Code CLI (보조)**
  통합 터미널 claude "..."
- **GitHub · Slack**
  AP-Lecture repo + 교육 채널
- **NotebookLM · nlm CLI**
  프로젝트 위키 + 양방향 동기화

표준 기술 스택 (강사·수강생 공통)

Frontend
Next.js + Tailwind CSS

Backend
Express.js (Next.js Route Handlers 대체)

Database
PostgreSQL (Supabase 활용)

Deploy
Vercel

Backend 배치 전략 — 마일스톤별 (V0.42)

단계	API 위치	배포	src/backend/
M1 ~ M4 (강의 범위)	src/frontend/app/api/* (Next.js Route Handlers)	Vercel 단일	빈 폴더 (.gitkeep)
M5+ (트래픽 증가 시)	src/backend/ (Express.js)	Render / Railway	활성화

왜 M1~M4는 통합인가:

- 1인 운영 부하 최소 (1 프로젝트 · 1 배포)
- 비용 효율 (Vercel Hobby 무료 / Pro $20)
- 콜드스타트 빠름 (Vercel Edge/Lambda)
- 마이그레이션 용이 (API Routes → Express 자연스럽게)

2. 사전 준비 — AP-Lecture 강의 자료 받기

수강생 실습 전 완료

강의 자료 GitHub Repo 정보

항목	값
Repository URL	https://github.com/rodipark/AP-Lecture-01
Visibility	Private (수강생만 접근, 외부 노출 X)
접근 권한	Collaborator 초대 수락 후 git clone
업데이트 방식	git pull — 강사 자료 추가/수정 시 즉시 동기화
포함 자료	강의 교안 · AP-Framework V0.42 · 스킬 22개 · 실습

사전 준비 — 수업 신청 후 ~ 수강생 실습 전

#	작업	비고
1	GitHub 계정 생성 (없으면)	github.com → Sign up
2	본인 GitHub 사용자명 강사에게 제출	Slack 교육 채널 또는 입학 폼
3	Collaborator 초대 메일 수신	"rodipark invited you to AP-Lecture-01"
4	Accept invitation 클릭	미수락 시 clone 불가
5	GitHub PAT 발급	권한: repo · workflow · project / 90일+
6	PAT 안전한 곳에 보관	clone 시 비밀번호 대신 입력

Repo Clone (수강생 실습 전 완료)

터미널 실행:

```
cd ~
git clone https://github.com/rodipark/AP-Lecture-01.git
cd AP-Lecture-01
```

Clone 시 인증 프롬프트 대응:

프롬프트	입력
Username for 'https://github.com':	본인 GitHub 사용자명
Password for 'https://...':	⚠ 비밀번호가 아니라 PAT 입력

환경 자동 셋업 — setup.sh (한 줄 명령)

```
cd AP-Lecture-01/00.시작하기/
chmod +x setup.sh
./setup.sh
```

setup.sh 자동 수행 5단계 (약 3분)

#	작업	결과
1	~/.claude/skills/ 셋업	강의용 스킬 22개 복사 (기존 폴더 .bak 백업)
2	uv 패키지 매니저 설치	Python 3.11+ 관리 도구
3	notebooklm-cli (nlm) 설치	P-104 NLM 동기화에 필수
4	Claude Code MCP 서버 등록	notebooklm-mcp
5	설치 결과 검증 출력	22개 스킬 + 도구 버전 확인

NotebookLM 인증 + 강의 자료 업데이트

NotebookLM 인증 (최초 1회):

```
~/.local/bin/nlm login
```

→ Chrome 자동 열림 · Google 로그인 · 세션 영구 보관

강의 진행 중 업데이트 받기:

```
cd ~/AP-Lecture-01 && git pull
cd 00.시작하기/ && ./setup.sh   # 스킬 갱신이 있는 경우
```

→ setup.sh는 기존 스킬 폴더를 자동 백업한 뒤 새로 설치 → 반복 실행 안전

강의 자료 구조 — AP-Lecture-01/

```
AP-Lecture-01/
├── README.md                          # 5주 로드맵
├── 00.시작하기/                       # 환경 셋업
│   ├── README.md                      # 수강생 가이드
│   └── setup.sh                       # 자동 설치 스크립트
├── 01.강의교재/                       # W1~W5 교안
├── 02.AP-Framework-V0.42/             # 프레임워크 템플릿
│   ├── CLAUDE.template.md  PRD.template.md
│   ├── prompts/ (P-101 ~ P-504)
│   └── 00.통합자료실/ ~ 04.검수문서/
├── 03.claude-skills/                  # 스킬 22개 (setup.sh 복사)
├── 04.실습/                           # 주차별 실습
└── 05.참고자료/                       # 외부 링크 · 참고 문서
```

강의용 Claude 스킬 22개 (자동 설치)

그룹	스킬	주 사용처
문서 작성 (4)	doc-coauthoring · doc-report · pdf-report · docx	전 주차 / W2 보고서
화면설계서 (3)	sb-creator · sb-md-creator · sb-creator-pptx	W3 #9 화면설계서
n8n 자동화 (7)	workflow-patterns · node-config · expression · code-js · code-python · validation · mcp-tools	W2 / W5
기획/리서치 (3)	socrates · tasks-generator · deep-research	W1 PRD / W2 WBS / W3
문서/데이터 (3)	pdf · pptx · xlsx	전 주차
구현/검수 (2)	frontend-design · webapp-testing	W4 / W5

→ Claude Code 사이드 패널에서 자연어 요청으로 자동 트리거

트러블슈팅 — 주요 현상

현상	해결
Clone 시 Permission denied	초대 Accept 확인 / PAT에 repo 권한 체크
사용자명/비밀번호 무한 반복	비밀번호 대신 PAT 입력
./setup.sh: Permission denied	chmod +x setup.sh
command not found: uv	새 터미널 열기 또는 source ~/.zshrc
nlm login Chrome 안 열림	Chrome 설치 → 다른 Chrome 창 닫고 재시도
Antigravity 스킬 안 보임	Antigravity 완전 종료 (Cmd+Q) 후 재실행

3. Twin Demo 구조 안내

AP-Rodi-Shop + rodi-book + 본인 프로젝트

세 블록의 역할 분리

블록	프로젝트	수강생 역할	용도
Block A (Part A)	AP-Rodi-Shop (완성)	관찰	5주 후 결과물 미리보기
Block B (Part B)	rodi-book (강사 라이브)	관찰 + 메모 (따라치기 X)	P-101~P-104 흐름 학습
Block C (Part C)	수강생 본인 프로젝트	실행 (P-101 + P-102)	W1 종착점

rodi-book 컨셉 정의

프로젝트명	rodi-book (로디북)
서비스 유형	전자책 단일 카테고리 판매 사이트 (MVP)
한 줄 정의	강사 본인 전자책만 판매하는 가장 단순한 1인 디지털 스토어
판매 상품	전자책 (PDF/EPUB) 단일 카테고리
핵심 기능 (MVP)	전자책 목록 · 상세 · 장바구니 · 목업 결제 · 다운로드 · 관리자
기술 스택	Next.js + Tailwind / Express.js / PostgreSQL / Vercel
도메인 용어	전자책, 다운로드 토큰, 목업 결제, 환불 (7일 미사용 시)

AP-Rodi-Shop과 rodi-book의 차이

영역	AP-Rodi-Shop	rodi-book	간소화 이유
상품 카테고리	강의·전자책·번들 (3종)	전자책 1종	MVP 범위 축소
결제 흐름	단건/번들 분기	단건만	Edge case 제거
콘텐츠 전달	영상 스트리밍 + PDF	PDF/EPUB만	인프라 단순화
회원 구조	구매자+강사+관리자	구매자+관리자 1인	권한 단순화
기술 스택	동일	동일	수강생 프로젝트와 통일
산출물 분량	17개 풀세트	17개 풀세트	프레임워크 학습 완전성

시연 하이라이트 — Part A / Part B

마커	위치	시연 내용	형태
Block A	Part A 마무리	AP-Rodi-Shop 17개 산출물 + GitHub + NotebookLM 투어	사전 결과물
[D2]	Part B · B-2	rodi-book P-101 라이브 → 17개 폴더 생성	라이브
[D3]	Part B · B-5	rodi-book P-104 풀 라이브 → NLM 5건 다운로드	풀 라이브
[D4]	Part B · B-7	rodi-book git push → GitHub 반영	라이브

4. 수업 흐름 — Part A → B → C

시간 배분은 강사 재량

수업 흐름 — 11단계

#	Part	블록	주제
1	—	오프닝	과정 소개 · 5주 로드맵 · Twin Demo · Repo
2	A	강의 1·2	기초 개념 + AI/LLM + Antigravity 플러그인 (이론)
3	A	강의 3·4	AP-Framework V0.42 + 프롬프트 4원칙 + CLAUDE.md (이론)
4	—	휴식	—
5	A	**Block A**	AP-Rodi-Shop 완성품 투어 (샘플 시연)
6	—	휴식	—
7	B	**Block B**	rodi-book 단계별 시연 — 수강생 관찰만
8	—	휴식	—
9	C	주제 선정	본인 프로젝트 1줄 정의
10	C	**Block C**	본인 프로젝트 P-101 + P-102 실행
11	—	마무리	W1 핵심 메시지 · Q&A · 과제 · W2 예고

Part A

이론 및 샘플 설명

수강생: 노트북 닫고 흐름에 집중 · 강의 1·2·3·4 → Block A 샘플 투어

5. [Part A · 이론] 강의 1·2

기초 개념 + AI/LLM + Antigravity 플러그인

기초 개념 — 용어 17개 (AI 5 + 개발 6 + AP-Framework 6)

AI / LLM (5)

- **LLM**
  대규모 언어 모델
- **Token**
  글을 잘게 쪼개는 단위
- **Context Window**
  한 번 처리 토큰 (200K+)
- **Prompt**
  AI 입력, 4원칙
- **Hallucination**
  그럴듯한 거짓

개발 / 협업 (6)

- **IDE — Antigravity**
- **CLI**
  git · claude · nlm
- **Plugin**
  Claude Code 플러그인
- **Markdown (.md)**
  산출물 형식
- **Repository**
  GitHub 저장소
- **Commit / Push**

AP-Framework (6)

- **Phase**
  5주 큰 묶음 (0~4)
- **Gate-Check**
  Phase 전환 검증
- **.progress.md**
  17개 상태표
- **Document Chaining**
  앞→뒤 입력
- **DAG / Sub-agent**

LLM 강점/한계 + AI 가속(80%) vs PM 판단(20%)

강점	한계
텍스트 생성(보고서·기획서 초안)	할루시네이션
코드 작성 (프론트/백)	최신 정보 부재
분석 / 요약 / 번역	복잡한 계산 오류
반복 업무 자동화	긴 컨텍스트 맥락 손실

AI 가속 (80%)	PM 판단 (20%)
문서 초안 작성	이해관계자 협상
코드 자동 생성	비즈니스 전략 결정
테스트 시나리오/코드	품질 기준 · 릴리스 결정
반복 보고서	팀 관리 · 위기 대응

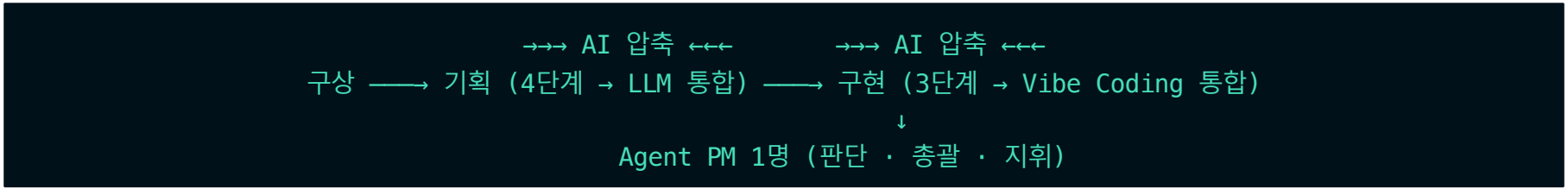
→ AI가 PM의 반복 업무를 자동화 / PM은 판단 업무에 집중

5.3.1 레거시 환경의 기획자 — 구상 · 기획 4단계 · 구현 3단계

영역	단계	핵심 질문 (모빌리티 도메인 예시)
구상	아이디어	"무엇을 만들까?"
기획	사업기획	"20억을 어디에 투자하면 좋을까?"
기획	서비스기획	"차량공유 / 콜택시 / 소형모빌리티 / 딜리버리 / 파킹?"
기획	UX기획	"*카? **카? ***카? 와 차별적인 경험은?"
기획	UI기획	"사용자에게 어떤 화면으로 제공되어야 하는가?"
구현	디자인·FE·BE	"화면·코드·DB를 어떻게 만들까?"

→ 레거시: 구상 1명 + 기획 4명 + 구현 3명 = 최소 8명 팀

5.3.2 AI 임팩트 — "압축된 공정과 감소된 인력"



영역	레거시 (8단계 분업)	AI 시대 (압축)
기획 4단계	사업·서비스·UX·UI 각 인력	PRD 1장 → 산출물 자동 생성 (W3 P-309)
구현 3단계	디자인·FE·BE 각 인력	Vibe Coding으로 통합 (W4)
검수	별도 QA·테스트 인력	자동화 + Slack 오류 리포트 (W5)
인력	**8명 이상 팀**	**AI 에이전트 + PM 1명**

→ "시장에 '압축된 공정과 감소된 인력'을 제공하는 것" = AI의 본질

5.3.3 결과 — Agent PM이 유일한 휴먼 리소스

AI가 가속할 수 없는 영역만이 사람의 일로 남는다

1. 비즈니스 요구사항
이해 · 해석 · 우선순위 결정

2. 오케스트레이션
AI 에이전트 + 휴먼 에이전트 관할

3. 판단 · 검수
산출물의 품질 판단 · 책임

4. 협상 · 의사결정
이해관계자 협상 · 변경 관리

유일한 휴먼 리소스 = Agent PM 1명

단위 업무 실무자들이 사라진 자리에, AI 에이전트를 효율적으로 작동시킬 수 있는 PM만이 남는다

5.3.4 두 측면 — 시장 변화 vs PM의 본질적 가치

설계보다 구현이 빠른 시대 (시장 변화)	그래도 사람 1명은 필요해 (PM 본질)
기획·디자인·퍼블리싱 등 단위 업무가 사라짐	비즈니스 요구사항을 이해해서 집행을 총괄
2주 기획할 시간에 2주 동안 제품을 제작	AI 에이전트 또는 휴먼 에이전트를 관할
LLM으로 일단 만들고 고도화가 더 안정적	실무적인 총괄자이자 지휘자 PM 1명 필요
예: 로디샵 화면설계서 사례 (Claude 30분 빌드)	예: 알파고가 바꾼 한국 바둑 10년

Agent PM 1명이 확률적으로 프로젝트를 관리하는 시대

5.3.5 Agent PM 핵심 스킬 4가지

스킬	한 줄 (무료특강 표현)	설명	학습 위치
1. Domain Expert	***만들어 줘도 모르면 못 먹음***	비즈니스/도메인 이해	전 주차 (CLAUDE.md 도메인)
2. Auto Workflow	***자동화를 통한 극한의 효율***	반복 업무 파이프라인화	W2 (관리) / W5 (검수) n8n
3. Vibe Coding	***구현을 지시하고, 관리할 수 있어야 함***	코드를 읽고 판단하는 PM	W4 구현 자동화
4. Smart Framework	***프로젝트 셋업 ~ 검수까지 일정한 품질 유지***	AP-Framework V0.42	전 주차 (P-101~P-504)

→ 핵심 스킬 4가지는 W1~W5 학습 전체의 매핑표 — 매 주차 마무리에 "이번 주차는 N번 스킬 학습"

5.3.6 Agent PM 작동 원리 3가지

1. CLAUDE.md 기반 컨텍스트 설계

프로젝트 규칙을 영구 시스템 프롬프트로 등록 → 매번 길게 쓰지 않는다

2. 산출물 체이닝 (Document Chaining)

이전 결과가 다음 입력 → DAG 의존 그래프로 병렬 가능

3. PM 역할 전환

'지시하는 사람' → '설계하고 검증하는 사람' → 일회성 명령보다 시스템 구축

"AI가 PM을 대체한다"가 아니라 "AI가 PM의 반복 업무를 자동화하여, PM이 판단 업무에 집중하게 한다"

Anthropic Claude 생태계 + Antigravity 플러그인

제품	형태	주 용도	비용
Claude Pro (웹)	웹 채팅	브레인스토밍	$20/월
Claude API	API	앱 통합	사용량
Claude Code (CLI)	터미널	스크립트/자동화	Pro/Max
★ Claude Code 플러그인	**IDE 내장 (Antigravity)**	**본 과정 표준**	**Pro/Max**

Claude 웹 vs Antigravity 플러그인

단계	Claude 웹	Antigravity 플러그인
검토	복사/붙여넣기	diff 뷰로 시각화
결정	별도 행동 없음	Accept / Reject 클릭

6. [Part A · 이론] 강의 3·4

AP-Framework V0.42 + 프롬프트 4원칙 + CLAUDE.md

V0.42 폴더 구조 — 읽기 전용 + 작업 복사본

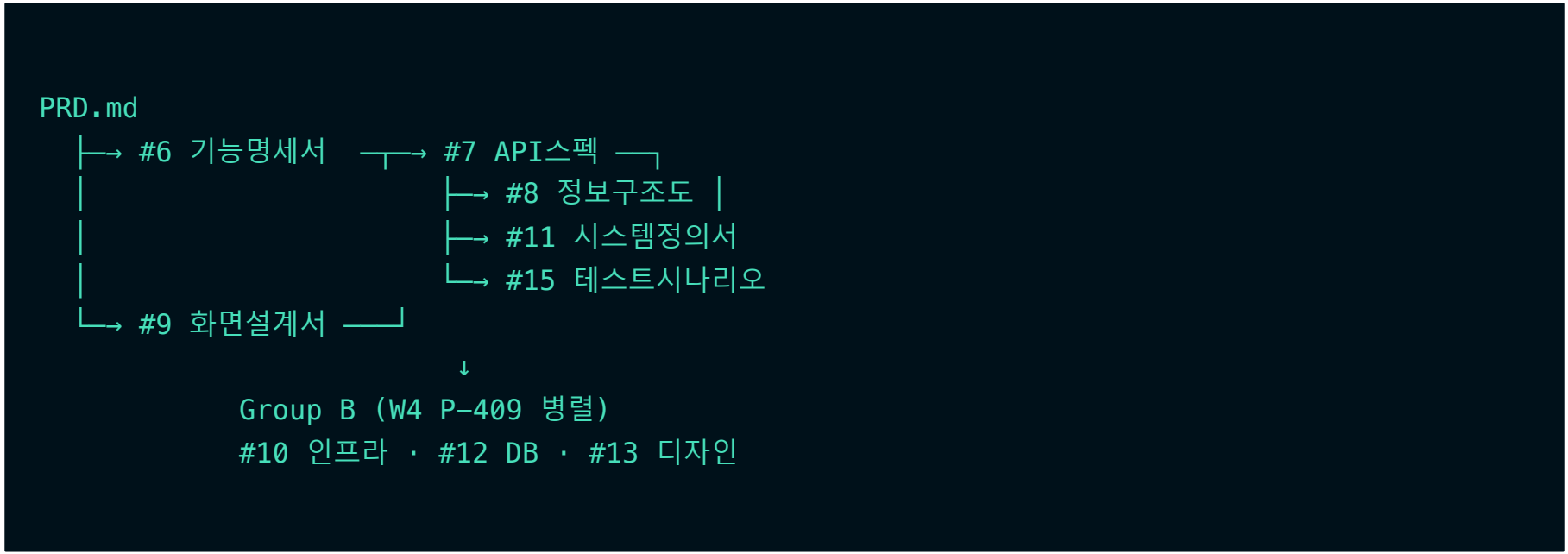
```
AP-Framework-V0.42/  (읽기 전용 · 절대 수정 금지)
├── CLAUDE.template.md  PRD.template.md  .AP-key.template.md
├── .progress.md  prompts/ (P-101~P-504)
├── 00.통합자료실/ ~ 04.검수문서/
└── src/  tests/  n8n/  .github/

프로젝트 루트/  (작업 복사본 · 모든 작업은 여기서)
├── CLAUDE.md  PRD.md  .AP-key.md  .progress.md
├── 00.통합자료실/ ~ 04.검수문서/  (17개 산출물 폴더)
└── src/  tests/  n8n/  .github/
```

Phase Gates 5단계

Phase	이름	주요 산출물	주차
Phase 0	초기화	PRD · 키 · 통합자료실 · NLM 동기화	W1
Phase 1	관리	#1 착수보고서 · #2 WBS	W2
Phase 2	기획	#3~#9 마켓리서치 ~ 화면설계서	W3
Phase 3	구현	#10~#13 + 코드	W4
Phase 4	검수	#14~#17	W5

Gate-Check: 산출물 생성 직전 .progress.md 자동 검증 → 전제조건 미충족 시 작업 차단

Document Chaining DAG — 순차가 아닌 의존 그래프



Group A (W3 P-309): #6 완료 → #7 / #8 / #11 / #15 동시 생성

Group B (W4 P-409): #9 + #7 완료 → #10 / #12 / #13 동시 생성

V0.42 표준 스택 + V0.41 도입 P-104

V0.42 표준 스택	Next.js + Tailwind CSS / Express.js / PostgreSQL / Vercel
V0.42 Backend 정책	M1~M4: API Routes 통합 (Vercel 단일) / M5+: Express + Render 분리 검토
V0.41 도입 P-104	NotebookLM → 로컬 00.통합자료실/참고자료/NLM-XX_*.md 자동 다운로드
처리 유형	web_page → WebFetch · generated_text → 복사 · pdf → placeholder
배치 병렬	10건 이상 시 5건씩 Task 에이전트 병렬
자동 인덱스	참고자료/README.md 자동 작성

→ P-104는 Part B (B-5, [D3]) 의 하이라이트

프롬프트 4원칙

1. 역할 부여
예시: "당신은 경력 10년의 IT PM입니다"

2. 맥락 제공
예시: "이 프로젝트는 디지털 콘텐츠 커머스 플랫폼"

3. 출력 형식 지정
예시: "마크다운 표로 출력"

4. 제약 조건
예시: "한국어 · 3페이지 이내 · 이모지 금지"

→ CLAUDE.md = AI에게 영구 적용되는 시스템 프롬프트 (Part B의 B-6에서 등록)

CLAUDE.md 활용 — 매번 길게 쓰지 않는 비결

구분	일회성 프롬프트	CLAUDE.md 영구 등록
역할	매번 "당신은 PM입니다"	Role 섹션 1회 등록
도메인 컨텍스트	매번 도메인 설명	도메인 컨텍스트 섹션
도메인 용어	매번 용어 정의 첨부	도메인 용어 표 등록
출력 형식	매번 "마크다운 표로"	Output Format 섹션

프롬프트 길이 비교 (W3 P-309 기능명세서 생성)

방식	프롬프트 길이	결과 일관성
CLAUDE.md 없이	500+ 자 (4원칙 매번 명시)	들쭉날쭉
CLAUDE.md 등록 후	**50자 ("기능명세서 작성해줘")**	**일관됨**

n8n 자동화 안내 (W2부터 본격 진행)

주차	n8n 워크플로우	용도
W2	WF 01: GitHub Issue → Slack 알림 WF 02: 주간보고 요약	관리 자동화
W5	WF 03: 배포 알림 · WF 04: AI GitHub Agent WF 05: PM Agent · WF 06: 테스트 실패 → Slack + Issue 자동	검수 자동화

→ 실습에서는 n8n을 연동하지 않습니다 — 1주차는 환경 셋팅에 집중. n8n Cloud 가입은 W2에서.

7. [Part A · 샘플] Block A

AP-Rodi-Shop 완성품 투어 — 5주 후 모습

Block A 진행 단계 — A-1 ~ A-7

A-1 프로젝트 컨셉 + 17개 산출물 트리 한눈에 보기

A-2 Phase 0 산출물 — CLAUDE.md · PRD · .progress.md + 통합자료실

A-3 Phase 1 관리 — #1 착수보고서 · #2 WBS

A-4 Phase 2 기획 — #3~#9 마켓리서치~화면설계서 (7종)

A-5 Phase 3 구현 — #10~#13 + src/ 실제 코드/화면

A-6 Phase 4 검수 — #14~#17 중간/완료보고서 · 테스트

A-7 GitHub + NotebookLM 통합 질의 시연

A-1: AP-Rodi-Shop 17개 산출물 트리

```
AP-Rodi-Shop/
├── CLAUDE.md  PRD.md  .AP-key.md  .progress.md       # 4 루트 파일
├── 00.통합자료실/  (고객·정책·인프라·참고·회의록)
├── 01.관리문서/    #1 착수보고서  #2 WBS
├── 02.기획문서/    #3 마켓리서치 ~ #9 화면설계서 (7종)
├── 03.구현문서/    #10 인프라 ~ #13 디자인 (4종)
├── 04.검수문서/    #14 ~ #17 (4종)
├── src/  tests/  n8n/  .github/
└── prompts/        P-101 ~ P-504 슬래시 명령
```

A-2: Phase 0 산출물 — 초기화

산출물	시연 포인트
CLAUDE.md	Role / Document Rules / 도메인 컨텍스트 / 용어 표 — AI 영구 시스템 프롬프트
PRD.md	7개 항목 (프로젝트명 · 기술 스택 · 목표 · 핵심 기능 · 사용자 · 비기능 · 마일스톤)
.progress.md	17개 산출물 진행 상태표 — 모두 "완료" 표기
.AP-key.md	서비스 키 · NotebookLM URL · n8n Webhook 등
00.통합자료실/	5개 폴더 + 참고자료/README.md (P-104 결과물)

A-3: Phase 1 관리 산출물 (W2 학습 결과물)

산출물	시연 포인트
#1 착수보고서	프로젝트 배경 · 목표 · 범위 · 일정 · 리스크 / PRD에서 AI가 작성
#2 WBS	5주 일정 + 17개 산출물 매핑 / GitHub Issues 변환

A-4: Phase 2 기획 산출물 7종 (W3 학습 결과물)

산출물	시연 포인트
#3 마켓리서치	시장 규모 · 경쟁사 · 트렌드
#4 페르소나	구매자/관리자 페르소나
#5 사용자시나리오	핵심 사용자 여정
#6 기능명세서	기능 ID (C-01~C-09 / A-01~A-05) + AC
#7 API스펙	REST 엔드포인트 + 요청/응답 JSON
#8 정보구조도	화면 계층 + 네비게이션 트리
#9 화면설계서	와이어프레임 + UI 요소 표 (HTML 렌더)

A-5: Phase 3 구현 산출물 + 실제 코드 (W4)

산출물	시연 포인트
#10 인프라정의서	서버 구성도 · 클라우드 리소스 (Vercel)
#11 시스템정의서	시스템 아키텍처 · 컴포넌트 다이어그램
#12 DB설계서	ERD + 테이블 정의서 + 인덱스 (PostgreSQL)
#13 디자인가이드	컬러 · 타이포 · 컴포넌트 라이브러리
src/ 실제 코드	Next.js + Express.js — Vercel 배포 URL 실제 동작

A-6: Phase 4 검수 산출물 (W5)

산출물	시연 포인트
#14 중간보고서	진행률 · 이슈 · 리스크 (.progress.md 변환)
#15 테스트시나리오	기능별 테스트 케이스 + Expected Result
#16 완료보고서	최종 결과물 · 회고
#17 검수보고서	인수 기준 충족 여부 · 잔여 이슈

A-7: GitHub + NotebookLM 통합 질의 시연

GitHub 시연

- 저장소 Insights — 17개 산출물 커밋 이력
- GitHub Issues — WBS 작업 단위
- GitHub Actions — 자동 테스트/Vercel 배포

NotebookLM 시연 (하이라이트)

> *"이 프로젝트의 MVP 범위에 포함된 기능을 정리해줘 → C-01~C-07, A-01~A-03 추출"*

> *"Phase 3 구현 시 가장 큰 리스크는? → 인프라/DB 교차 참조"*

> *"어드민이 전자책 등록 시 거치는 화면 흐름은? → 화면설계서 + 시나리오 결합"*

Part B

라이브 시연

수강생: 노트북 닫고 흐름 학습 (따라치기 X) · 강사 라이브 빌드 관찰

8. [Part B · 시연] Block B

rodi-book 단계별 시연 (강사 라이브)

Block B 진행 단계 — B-0 ~ B-7

단계	시연 내용	마커
B-0	사전 설치 빠른 점검 (12개 + clone + setup.sh)	
B-1	GitHub Template clone + Antigravity 오픈	라이브
B-2	P-101 프로젝트 초기화 — 17개 폴더 + 4개 루트	**[D2]**
B-3	P-102 PRD 작성 — 7개 항목	라이브
B-4	P-103 통합자료실 + NotebookLM 등록	라이브
B-5	P-104 NLM 양방향 동기화 (V0.41 시그니처)	**[D3] 풀 라이브**
B-6	CLAUDE.md 4원칙 빠른 추가	라이브
B-7	git add/commit/push → GitHub 반영	**[D4]**

B-2 [D2]: P-101 프로젝트 초기화 — 17개 폴더 라이브

강사 시연 (rodi-book 사이드 패널 입력):

```
AP-Framework-V0.42 폴더를 참조하여 프로젝트를 초기화해줘. (P-101)
프로젝트명은 rodi-book (로디북)이고,
강사 본인의 전자책(PDF/EPUB)만 판매하는 1인 디지털 스토어야.
기술 스택은 Next.js + Tailwind CSS / Express.js / PostgreSQL / Vercel.
```

강사가 짚어야 할 포인트:

1. 명령 한 줄로 17개 폴더가 만들어진다 — "마법" 모먼트

2. AP-Framework-V0.42/ 원본은 그대로 — 루트에 작업 복사본 생성

3. diff 뷰 → Accept = PM의 검수 흐름

B-3: P-102 PRD 작성 — 7개 항목

```
P-102 PRD 작성. 다음 7개 항목을 PRD.md에 채워줘:
1) 프로젝트명  2) 기술 스택  3) 비즈니스 목표  4) 핵심 기능
5) 대상 사용자  6) 비기능 요구사항  7) 마일스톤
```

rodi-book PRD.md 핵심 발췌:

프로젝트명	rodi-book (로디북)
서비스 유형	전자책 단일 카테고리 판매 사이트
기술 스택	Next.js + Tailwind CSS / Express.js / PostgreSQL / Vercel
핵심 기능	목록 · 상세 · 장바구니 · 목업 결제 · 다운로드 · 관리자

B-5 [D3]: P-104 NLM 양방향 동기화 — V0.41 시그니처 풀 라이브

```
P-104 NLM 양방향 동기화. NotebookLM 노트북 ID는 <notebook_id>.
모든 외부 소스를 00.통합자료실/참고자료/ 폴더로 다운로드해줘.
```

P-104가 자동 수행:

1. nlm source list <notebook_id> 로 전체 소스 조회
2. 메타데이터에서 유형 판별 (web_page / generated_text / pdf)
3. 유형별 처리: WebFetch / 복사 / placeholder
4. 배치 병렬 (10건 이상 시 5건씩 Task 분산)
5. 파일명: NLM-01_제목요약.md (메타데이터 헤더 포함)
6. 참고자료/README.md 인덱스 자동 생성
7. .progress.md "P-104 완료" + Git 자동 커밋

B-6 CLAUDE.md 4원칙 + B-7 [D4] git push

B-6: CLAUDE.md 4원칙 빠른 추가

```
CLAUDE.md에 다음 4개 섹션을 추가해줘:
1) 도메인 컨텍스트: 전자책 단일 카테고리 판매
2) 도메인 용어: 전자책, 다운로드 토큰, 목업 결제, 환불
3) 기술 스택: Next.js + Tailwind / Express.js / PostgreSQL / Vercel
4) 작성 규칙: 한국어, 마크다운, 이모지 금지
```

B-7 [D4]: git push → GitHub 반영

```
git status                          # 변경 사항 확인
git add .
git commit -m "[W1] AP-Framework V0.42 셋업: P-101~P-104 완료"
git push origin main
```

Part C

수강생 본인 적용

수강생 노트북 펼치고 직접 실행 · 주제 선정 → P-101 + P-102

9. [Part C · 주제] 본인 프로젝트 주제 선정

1줄 정의

본인 프로젝트 주제 — 한 줄 정의

형식:

[누구]에게 [무엇]을 [어떻게] 제공하는 [서비스 유형]

예시:

"프리랜서 개발자에게 포트폴리오 사이트를 SaaS로 제공하는 1인 마이크로 SaaS"

주제 정리 양식:

프로젝트명: _____

한 줄 정의: _____에게 _____을 _____로 제공하는 _____

10. [Part C · 환경 셋팅] Block C

본인 프로젝트 P-101 + P-102 (W1 종착점)

Block C 진행 단계 — C-1 ~ C-4

단계	내용	결과물
C-1	GitHub Template clone + Antigravity 오픈	**본인 저장소 생성**
C-2	P-101 본인 프로젝트 초기화	**17개 폴더 + 4개 루트 파일**
C-3	P-102 본인 PRD 작성 (7개 항목)	**PRD.md 완성**
C-4	git add/commit/push → 본인 GitHub	**W1 완료 증명**

C-2 + C-3: P-101 / P-102 본인 프로젝트

C-2 P-101 (사이드 패널 입력):

```
AP-Framework-V0.42 폴더를 참조하여 프로젝트를 초기화해줘. (P-101)
프로젝트명은 [본인 프로젝트명]이고,
[한 줄 서비스 설명]이야.
기술 스택은 Next.js + Tailwind CSS / Express.js / PostgreSQL / Vercel.
```

C-3 P-102 (PRD 7개 항목):

```
P-102 PRD 작성. 다음 7개 항목을 PRD.md에 채워줘:
1) 프로젝트명  2) 기술 스택 (표준 4종)
3) 비즈니스 목표  4) 핵심 기능 (5~10개)
5) 대상 사용자  6) 비기능 요구사항  7) 마일스톤
```

W1 수강생 종착 기준 — 7개 체크리스트

- ☐ AP-Lecture-01 repo clone 완료 + setup.sh 실행 완료 (~/.claude/skills/ 22개)
- ☐ 본인 프로젝트 주제 1줄 정의 완료 (섹션 9)
- ☐ 본인 프로젝트 GitHub 저장소 생성 (Public)
- ☐ AP-Framework 17개 폴더 + 4개 루트 파일
- ☐ PRD.md 7개 항목 작성 완료
- ☐ 표준 기술 스택(Next.js / Tailwind / Express.js / PostgreSQL / Vercel) 명시
- ☐ [W1] 커밋 GitHub 푸시 완료

→ W1은 환경 셋팅까지. 본격 산출물 자동 생성은 W2부터.

11. 산출물 매핑표 — Phase 0

단계	P-명령	산출물	본인 적용
C-2 / B-2	P-101	CLAUDE.md · PRD.md · .AP-key.md · .progress.md · 17개 폴더	Part C 본인 적용
C-3 / B-3	P-102	PRD.md	Part C 본인 적용
B-4	P-103	통합자료실 자료 5종	과제 (자율 학습)
B-5	P-104	NLM-01~05_*.md + README.md	과제 (자율 학습)
B-6	—	CLAUDE.md 4원칙 추가	과제 (자율 학습)

12. 과제 가이드 — 4건 / 총 100점

#	과제 내용	제출 형태	배점
1	V0.42 Template → 본인 저장소 + P-101/P-102 → PRD.md (표준 스택)	GitHub URL	**30**
2	CLAUDE.md에 도메인 컨텍스트 + 용어 표 (3개+) + 기술 스택 + 4원칙	CLAUDE.md	**20**
3	P-103 통합자료실 자료 3건+ + NotebookLM nlm source add	스크린샷	**20**
4	P-104 NLM 외부 소스 3건+ → NLM-XX_*.md + README.md 자동 생성	URL + 스크린샷	**30**

과제 1·2는 Part C에서 수업 중 완료 / 과제 3·4는 W1 종료 후 자율 학습

13. W1 핵심 메시지 5가지

1. 5주 후 모습은 17개 산출물 — Part A에서 본 AP-Rodi-Shop이 여러분의 목표
2. P-101 한 줄 명령의 마법 — 17개 폴더 일괄 생성 (Part C 본인 적용 완료)
3. PRD가 모든 산출물의 출발점 — Document Chaining DAG의 시작
4. 표준 기술 스택 통일 — Next.js + Tailwind / Express / PostgreSQL / Vercel (M1~M4 통합)
5. W1은 환경 셋팅까지 — 본격 산출물 자동 생성은 W2부터

14. 자주 묻는 Q&A 5건

#	질문	답변 요지
Q1	우리 회사 프로젝트에도 적용 가능?	PM 산출물 구조는 동일. CLAUDE.md만 수정하면 적용
Q2	개발 경험 없어도 따라갈 수 있나?	W1~W3은 코드 없이 가능. W4도 PM은 검수 (Vibe Coding)
Q3	Claude 구독료 외 추가 비용은?	n8n / NotebookLM / GitHub / Vercel 무료. Claude Pro/Max($20~)만 필수
Q4	회사 보안 정책상 내부 데이터?	Anthropic 학습 미사용 정책 확인. 민감 데이터 가명 처리
Q5	AI 결과물을 어떻게 검증?	할루시네이션 전제. PM 검수 필수. W5 검수 자동화

15. 강사 노트 — 수업 전 준비 8단계

항목	시점	상세
AP-Lecture-01 repo 자료 갱신	수업 1주 전	최신 W1 교안 + Framework V0.42 push
수강생 GitHub ID 수집	수업 1주 전	Slack 또는 입학 폼
Collaborator 일괄 초대	수업 1주 전	Repo Settings → 명단 입력
사전 안내 메시지 발송	수업 5일 전	clone + setup.sh 안내 (Slack)
Clone/setup.sh 완료 체크	수업 3일 전	Slack 이모지 점검
rodi-book w1-done 브랜치	수업 1일 전	세이프티 넷 사전 빌드
백업 영상 3종	수업 1일 전	Slack 채널 사전 공유
사전 점검 체크리스트	수업 직전	섹션 3.5 원칙 2

Thank you

phk4568@naver.com · 카톡 rodipark

W2 — 관리 자동화 (착수보고서 · WBS · 주간보고)에서 만나요